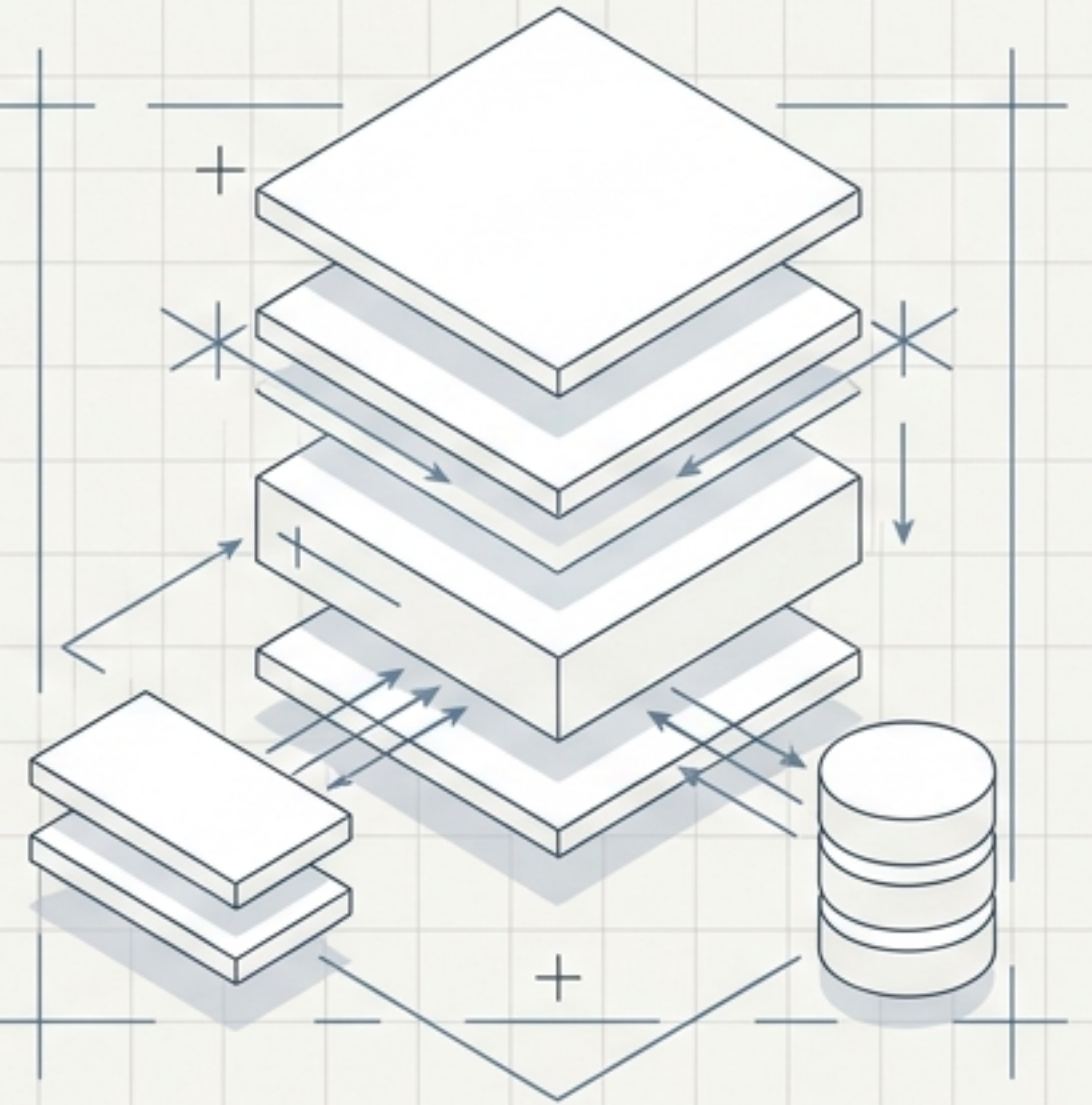




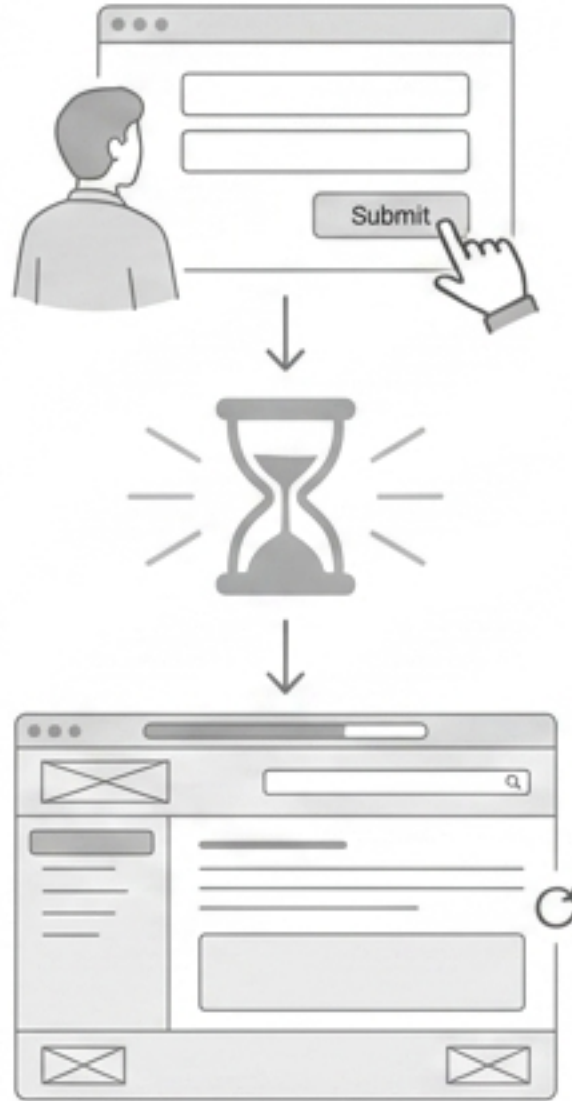
Praktikum 8: Menguasai AJAX

Membangun Aplikasi Web Dinamis &
Asynchronous dengan CodeIgniter 4



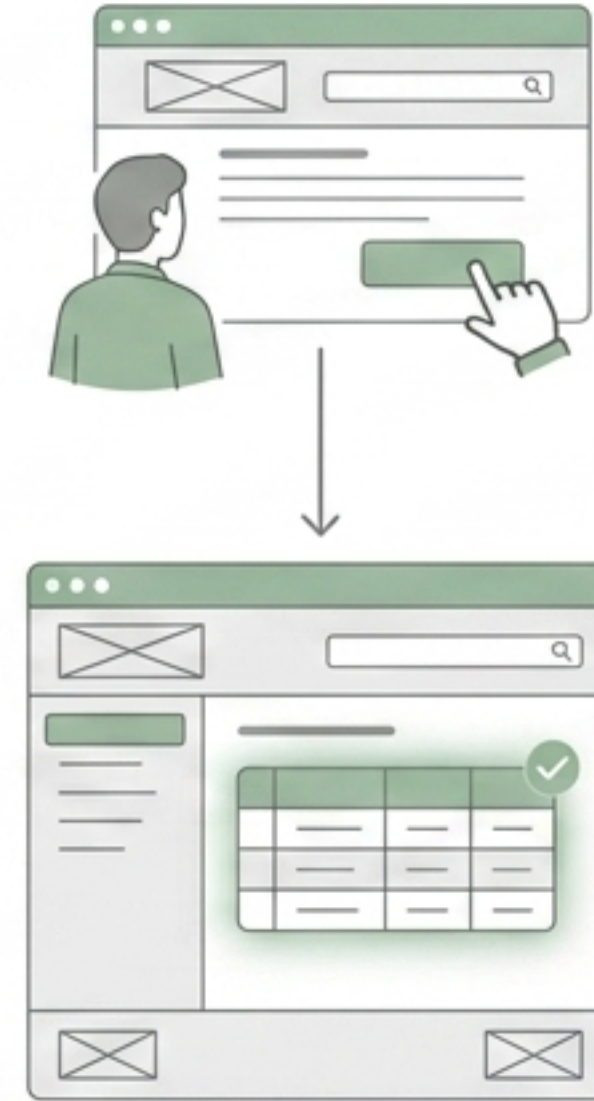
Paradigma Baru: Mengapa Beralih ke AJAX?

Metode Sinkron



Interaksi memicu reload halaman secara keseluruhan. Alur kerja terputus.

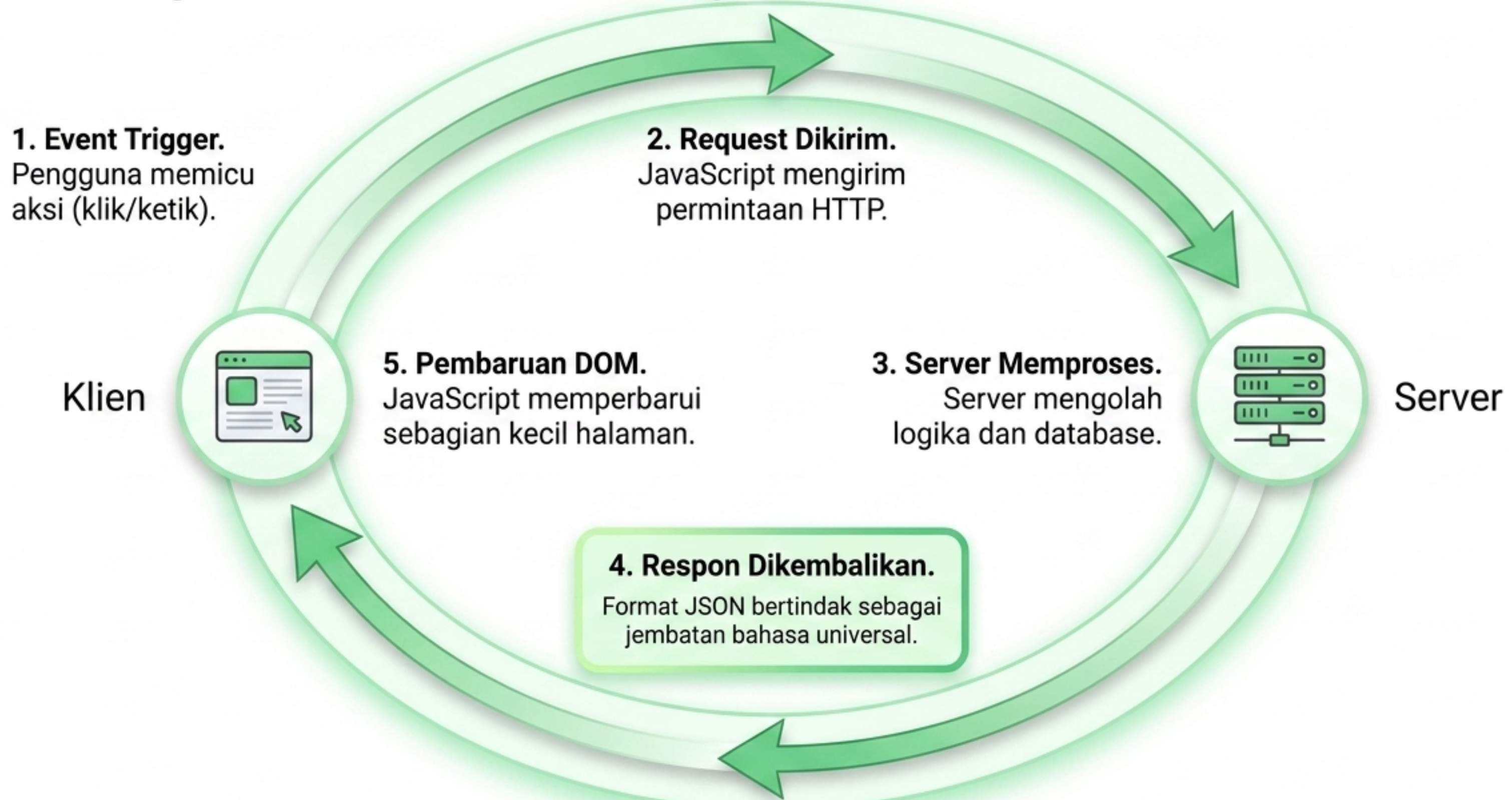
Metode Asinkron (AJAX)



Hanya data yang diperbarui. Halaman tetap stabil.

AJAX: Memperbarui dan menampilkan data dari server tanpa melakukan reload halaman secara keseluruhan.

Siklus Asynchronous: Cara Kerja AJAX



Manfaat Strategis & Skenario Penggunaan



User Experience (UX)

Aplikasi terasa jauh lebih responsif tanpa gangguan layar kosong sesaat.



Hemat Bandwidth

Mengurangi beban server karena hanya menukar data mentah, bukan memuat ulang seluruh elemen HTML statis.



Mempertahankan State

Status aplikasi (seperti teks yang sedang diketik) tidak hilang selama proses berjalan.

Contoh Kasus Nyata



Live chat applications



Autocomplete suggestions



Real-time updates



Validasi form real-time

Cetak Biru Arsitektur: CI4 + AJAX



Konsep Inti: Arsitektur Model-View-Controller (MVC) dipisahkan oleh permintaan background berbasis JSON.

Langkah 1 & 2: Persiapan Layer Pustaka & Data

Langkah 1: Pasang Mesin jQuery

```
public/  
└─ assets/  
   └─ js/  
      └─ jquery-3.6.0.min.js
```

Unduh dan letakkan pustaka jQuery versi minified pada direktori aset publik.

Langkah 2: Gunakan Kembali Model



Kita mengekspos ArtikelModel dari praktikum sebelumnya agar dapat diakses via AJAX.

Rule of Thumb: Jangan buat ulang roda yang sudah ada. Ekstrak fungsionalitas yang ada.

Langkah 3: Membuat 'Otak' API (Ajax Controller)

```
public function getData() {  
    $model = new ArtikelModel();  
    $data = $model->findAll();  
    return $this->response->setJSON($data);  
}
```

Mengambil seluruh baris data dari tabel database.

Kunci AJAX C14:
Perintah ini mengonversi Array PHP murni menjadi objek JSON secara otomatis dan mengirimkannya ke browser.

Langkah 4: Membangun Kerangka Tampilan (View)

ID	Judul	Status	Aksi

```
<table class="table-data"
id="artikelTable">
  <thead>
    <tr><th>ID</th><th>Judul</th>
    <th>Status</th><th>Aksi</th></tr>
  </thead>
  <tbody class='highlighted-row'></tbody>
</table>
```

Konsep Kanvas Kosong: Tidak ada looping foreach PHP di sini. Tag `<tbody>` sengaja dikosongkan karena akan dilukis dengan data oleh JavaScript secara dinamis setelah halaman dimuat.

Langkah 5: Menghidupkan Mesin Klien (jQuery GET)

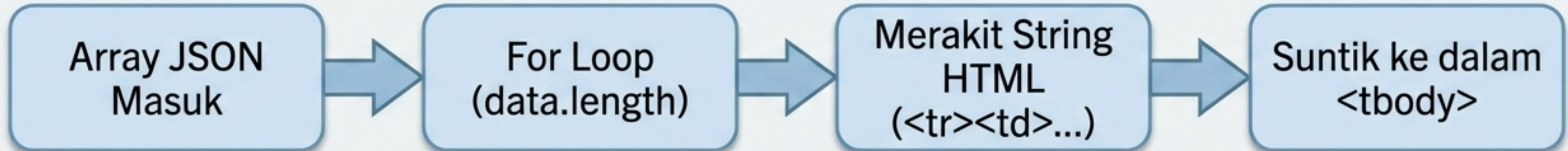
Contoh AJAX jQuery

```
$.ajax({  
  url: base_url('ajax/getData'),  
  method: 'GET',  
  success: function(data) { ... }  
});
```

Ke mana data dicari? (Target API)

Metode permintaan? (Ambil data)

Apa yang terjadi jika berhasil?



Alur Pemrosesan Data Visual

Manajemen State: Indikator Pemuatan (UX)

Loading data... 

Keadaan Pemuatan (Visual)

```
function showLoadingMessage() {  
    $('#artikelTable tbody').html('<tr><td  
colspan="4">Loading data...</td></tr>');  
}
```

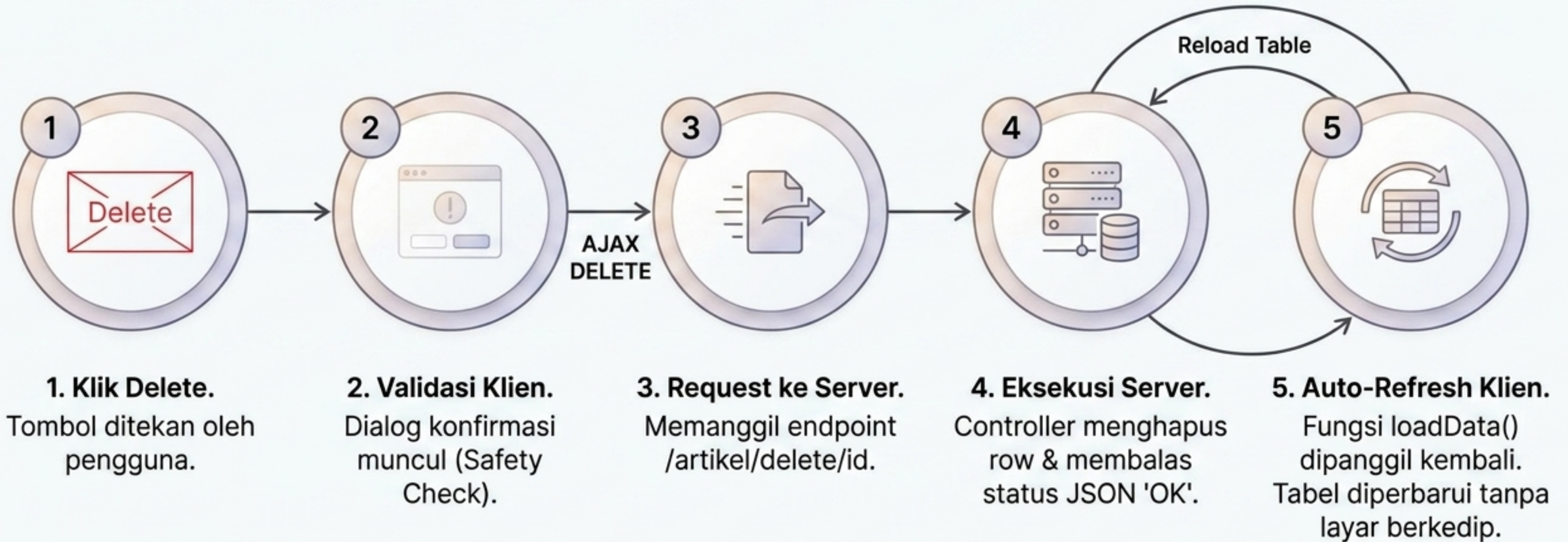
Kode Mekanik (JavaScript)

Praktik UX Terbaik

Permintaan jaringan membutuhkan waktu (milidetik hingga detik).

Memberikan indikator visual secara langsung sangat penting agar pengguna tahu aplikasi tidak 'hang' sebelum data asli tiba untuk menempa baris tersebut.

Implementasi Lanjutan: Aksi 'Delete' Asinkron



Seamless Data Deletion: Siklus selesai, state diperbarui, tanpa pernah memuat ulang keseluruhan halaman web.

Misi Operasional: Praktikum 8

Tugas Inti & Tantangan

1. Selesaikan implementasi kerangka dasar AJAX (Langkah 1 - 5).
2. Improvisasi (Challenge):
Tambahkan fungsionalitas untuk fitur Tambah (Insert) dan Ubah (Update) data menggunakan pendekatan AJAX penuh.

Checklist Laporan Praktikum

- ☐ Gunakan repositori GitHub: Lab11Web.
- ☐ Kerjakan semua latihan secara berurutan.
- ☐ Tangkap layar (Screenshot) di setiap perubahan signifikan.
- ☐ Perbarui dokumentasi README.md (Penjelasan langkah + Gambar).
- ☐ Commit hasil & Kirim URL repositori ke e-learning ecampus.